02e Arithmetische Operatoren

02e Arithmetische Operatoren

00 Übersicht · Zurück: 02d String und boolean · Weiter: 02f Arrays

Java kennt die typischen arithmetischen Operatoren; sie erlauben die Formulierung mathematischer Algorithmen in Code.

Operator	Java	Priorität	Auswertung	Operanden
Positives Vorzeichen	`+1`	**1**	von rechts	1 (unär)
Negatives Vorzeichen	`-1`	**1**	von rechts	1 (unär)
Multiplikation	`a * b`	**2**	von links	2
Division	`a / b`	**2**	von links	2
Modulo	`a % b`	**2**	von links	2
Addition	`a + b`	**3**	von links	2
Subtraktion	`a - b`	**3**	von links	2

> **Lesehilfe**
> Kleinere Zahl = **höhere Priorität** (Vorzeichen vor `* / %` vor `+ -`). Bei gleicher Priorität entscheidet die Reihenfolge der Auswertung (links bzw. rechts).

Ganzzahlige Division vs. normale Division

Der Operator `/` verhält sich **je nach Typ der Operanden** unterschiedlich:

Fall	Operanden	Ergebnis
Ganzzahlige Division	beide `int`	Rest wird **abgeschnitten**: `5 / 2  2`
Normale Division	beide `double` (oder `float`)	`5.0 / 2.0  2.5`

Ganzzahlige Division und Modulo

Oft **kombiniert** verwendet:
- `x / y` → Wie oft passt `y` **vollständig** in `x`?
- `x % y` → Was **bleibt** danach noch übrig (Rest)?

Aufgaben dazu: 99 Übungsaufgaben und 99 Übungsaufgaben

> **Zusammenhang mit Gauß**
> `boundary * (boundary + 1) / 2` aus 01b Java: erst Multiplikation, dann Division (gleiche Priorität, von links).